

高三数学自适应诊断测试卷

一、单项选择题

1. [0.6] (多选题) (2024 · 山东潍坊 · 统考一模) 若非空集合 M 满足: $M \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M \cap \{1, 2\} = \{1\}$, 则 ()

- A. $M = \{1, 3, 4, 5\}$ B. $\{3, 4, 5\} \subseteq M$
C. $M \cap \{2, 3, 4\} = \{3, 4\}$ D. $M \cup \{2\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 BC

【解析】 由 $M \cap \{1, 2\} = \{1\}$ 可得: $1 \in M, 2 \notin M$. 由 $M \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 和 $M \cap \{1, 2\} = \{1\}$, 可知 $\{3, 4, 5\} \subseteq M$, 故 BC 正确。

2. [0.8] (2024 · 海南省直辖县级单位 · 统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$

- A. 9 B. $\frac{1}{9}$
C. 3 D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(\frac{3\sqrt{7}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3} = \left(3^{\sqrt{7}-3}\right)^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{7-9} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. 故选: B.

3. [0.6] (2024 · 河南 · 开封高中校考模拟预测) 已知 $x \in A, x \in B$, 且 $A \cup B = \{x | x \geq a\}$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a \geq 1$ B. $a \in (-\infty, 2]$
C. $a \in [1, 2)$ D. $a \in (1, 2]$

【答案】 B

【解析】 由题意, $x \in A, x \in B$, 解得 $1 \leq x \leq 2$, 故 $A \cup B = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$, 又 $A \cup B = \{x | x \geq a\}$, 则 $a \leq 1$, 故 $a \in (-\infty, 1]$.

4. [0.6] (2024 · 江西 · 金溪一中校联考模拟预测) 已知集合 $A = \{1, a, b\}$, $B = \{a^2, 0, b\}$, 若 $A = B$, 则 $a + b =$ ()

- A. 1 B. 0 C. -1 D. 2

【答案】 A

【解析】 由题意 $A = B$ 可知, 两集合元素全部相等, 由集合的互异性 and 相等性, 可知 $1 = a^2$, $a = 0$ (舍去), 故 $a = -1$, $b = 0$ (与 B 中元素重复, 舍去), 所以 $a = -1, b = 0$ 不符合, 重新分析得 $a = 1$ (与 A 重复), 最终 $a = -1, b = 0$, 则 $a + b = -1$.

5. [0.8] (2024 · 广东 · 统考一模) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, 则下列 Venn 图中阴影部分可以表示集合 $\complement_U A$ 的是 ()

A. 图

B. 图

C. 图

D. 图

【答案】 B

【解析】 $\complement_U A = \{2, 4, 6\}$, 选项 B 中 Venn 图中阴影部分表示 $\complement_U A$, 符合题意。

6. [0.6] (2024 · 全国 · 高三专题练习) 下列与角 $\frac{9\pi}{4}$ 的终边相同的角的表达式中正确的是 ()

A. $2k\pi + 45^\circ (k \in \mathbb{Z})$

B. $k \cdot 360^\circ + \frac{9\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$

C. $k \cdot 360^\circ - 315^\circ (k \in \mathbb{Z})$

D. $k\pi + \frac{5\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$

【答案】 C

【解析】 对于 A, B, $2k\pi + 45^\circ (k \in \mathbb{Z})$, $k \cdot 360^\circ + \frac{9\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$ 中角度和弧度混用, 不正确; 对于 C, 因为 $\frac{9\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}$ 与 -315° 是终边相同的角, 故与角 $\frac{9\pi}{4}$ 的终边相同的角可表示为 $k \cdot 360^\circ - 315^\circ (k \in \mathbb{Z})$, C 正确; 对于 D, $k\pi + \frac{5\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$, 不妨取 $k = 0$, 则表示的角 $\frac{5\pi}{4}$ 与 $\frac{9\pi}{4}$ 终边不相同, D 错误, 故选: C

7. [0.3] (2024 · 湖北 · 统考二模) 已知 X 为包含 v 个元素的集合 ($v \geq 3$)。设 A 为由 X 的一些三元子集组成的集合, 使得 X 中的任意两个不同的元素都恰好同时包含在唯一的一个三元子集中, 则称 (X, A) 组成一个 v 阶的 Steiner 三元系。若 (X, A) 为一个 7 阶的 Steiner 三元系, 则集合 A 中元素的个数为 ()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 C

【解析】 由题设, 令集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 共有 7 个元素。X 的三元子集共有 $C_7^3 = 35$ 个。由 Steiner 三元系的定义, X 中任意两个不同的元素都恰好同时包含在唯一的一个三元子集中。因此, 集合 A 中元素的个数为 7。

8. [0.8] (2024 · 全国 · 高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} =$

A. π

B. $2 + \pi$

C. $4 - \pi$

D. $6 - \pi$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} = \left(\frac{16}{9}\right)^{0.5} + |2-\pi| + 2^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} + \pi - 2 + 4 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} + \pi - 2 + \frac{8}{3} = \frac{12}{3} + \pi - 2 = 4 + \pi - 2 = 2 + \pi$. 故选: B.

9. [0.8] (2024 · 江苏 · 高三统考学业考试) 对于两个非空实数集合 A 和 B , 我们把集合 $\{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ 记作 $A \times B$. 若集合 $A = \{x | x^2 - 2x + 1 = 0\}$, $B = \{y | y^2 - 1 = 0\}$, 则 $A \times B$ 中元素的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】 $A = \{1\}$, $B = \{-1, 1\}$, 则 $A \times B = \{(1, -1), (1, 1)\}$, $A \times B$ 中元素的个数为 2, 故选: B。

10. [0.3] (2024 • 北京 • 中央民族大学附属中学校考模拟预测) 已知集合 M 满足: $1 \in M$, 若 $x \in M$, 必有 $2 - x \in M$, 集合 M 中所有元素之和为 $\frac{9}{2}$, 则集合 M 中元素个数最多为 ()

- A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

【答案】 B

【解析】 若集合中所有的元素由公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列构成, 例如 $M = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}\}$, 集合中有 10 个元素。最多有 10 个元素。例如 $M = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}\}$ 。